

本卷供教師批改使用，不發給學生。全卷 110 分 (原大測第 26 題不設，其餘題號與配分跟原卷一致)。

一、參考答案 (選擇題與填充題)

- 1 · C 2 · B 3 · C 4 · B 5 · B 6 · C 7 · B 8 · C 9 · A 10 · C
- 18 · B 19 · C 20 · B 21 · B 22 · D
- 11 · 4 12 · 51 13 · $\{x \mid x \leq -3 \text{ 或 } x \geq 3\}$ 23 · $\{-2, -1, 0\}$ 24 · $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

二、選擇題與填充題重點解析

- 1 · -2 不是自然數； 0 是整數； $\frac{1}{2}$ 是有理數 $\checkmark$ ； π 是無理數。
- 2 · a 在 $\{1, 2, 3, 4\}$ 內又不在 $\{1, 3, 4\}$ 內，只剩 $a = 2$ 。
- 3 · 大於 1 的整數是 $2, 3, 4, \dots$ ，都是自然數，且不含 $1 \rightarrow \{x \in N \mid x > 1\}$ 。A、D 含非整數；B 含 1 。
- 4 · A 是大於 2 的數： $3 \in A \checkmark$ ； 2 不大於 2 ，故 $2 \notin A$ 。
- 5 · N 含 0 ： $\{0, 1, 2, 3\}$ ，共 4 個。
- 6 · $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2)$ ，兩根 -2 、 4 ； > 0 取兩根之外 $\rightarrow x < -2$ 或 $x > 4$ 。
- 7 · 數線上合併：左端取 -3 (不含)、右端取 3 (含) $\rightarrow \{x \mid -3 < x \leq 3\}$ 。
- 8 · Q 中在 $-2 < x < 3$ 內的： $-1, 0, 2$ (-2 、 3 都不取)。
- 9 · B ： $x < 1$ 或 $x > 4$ ；與 $-2 < x < 3$ 重疊 $\rightarrow -2 < x < 1$ 。
- 10 · $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ，去掉 $2, 3, 4 \rightarrow \{1, 5, 6, 7\}$ 。
- 11 · c, o, f, e 共 4 個 (重複字母只算一次)。
- 12 · $35 + 28 - 12 = 51$ 。
- 13 · $(x + 3)(x - 3) \geq 0 \rightarrow x \leq -3$ 或 $x \geq 3$ 。
- 18 · 由 $3x - y = 1$ 得 $y = 3x - 1$ ，代入 $x + 2(3x - 1) = 5$ ， $7x = 7$ ， $x = 1$ ， $y = 2$ ；解集是一個有序數對 $\rightarrow \{(1, 2)\}$ 。
- 19 · A： $-(x - 2)^2 \geq 0$ 只有 $x = 2$ ；B： $(x - \sqrt{3})^2 > 0$ 不含 $\sqrt{3}$ ；C： $\Delta = 16 - 20 < 0$ 且開口向上 $\rightarrow$ 恆正

✓ ; D : $\Delta = 4 - 12 < 0$, 開口向上恆正 , < 0 無解。

$$20 \cdot \left(\frac{1}{4} - x\right)\left(\frac{1}{2} - x\right) = \left(x - \frac{1}{4}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) > 0 \rightarrow x < \frac{1}{4} \text{ 或 } x > \frac{1}{2}。$$

$$21 \cdot A : (x - 3)(x + 2) < 0 \rightarrow -2 < x < 3 ; \text{與 } 1 \leq x \leq 5 \text{ 重疊} \rightarrow 1 \leq x < 3。$$

$$22 \cdot A : x(x - 3) < 0 \rightarrow 0 < x < 3 ; B : x > 1 ; \text{合併} \rightarrow x > 0。$$

$$23 \cdot \text{陰影} = A \cap (C_R B) = A \text{ 中小於 } 1 \text{ 的元素} \rightarrow \{-2, -1, 0\}。$$

$$24 \cdot B : x(x - 3) \leq 0 \rightarrow 0 \leq x \leq 3 ; \text{與 } -2 \leq x \leq 1 \text{ 重疊} \rightarrow 0 \leq x \leq 1。$$

三、解答題參考答案與評分

$$14 \cdot (1) x(x + 3) = 0 \cdot x_1 = 0 \text{ 或 } x_2 = -3 \quad (2 \text{ 分}) \quad \therefore \{-3, 0\} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(2) \{-2, -1, 0, 1, 2\} \quad (3 \text{ 分}; \text{漏一個或多寫 } \pm 3 \text{ 扣 } 1 \text{ 分})$$

$$(3) \{x \mid x = 5k, k \in N^*\} \text{ 或 } \{5, 10, 15, \dots\} \quad (3 \text{ 分}; \text{寫成 } k \in N \text{ 會包含 } 0 \cdot \text{扣 } 1 \text{ 分})$$

$$15 \cdot (1) x^2 - 2x - 15 \geq 0$$

$$(x - 5)(x + 3) \geq 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{兩根 } x_1 = -3 \cdot x_2 = 5 \cdot \text{開口向上} \cdot \geq 0 \text{ 取兩根之外 (含端點)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{解集為 } \{x \mid x \leq -3 \text{ 或 } x \geq 5\} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(2) x^2 - 4x + 6 \leq 0$$

$$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(6)$$

$$\Delta = 16 - 24$$

$$\Delta = -8 < 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$a = 1 > 0 \cdot \text{開口向上且與 } x \text{ 軸沒有交點} \cdot x^2 - 4x + 6 \text{ 恆大於 } 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{解集為 } \emptyset \quad (1 \text{ 分}) \quad [\text{或配方: } (x - 2)^2 + 2 \geq 2 > 0]$$

$$16 \cdot (1) A \cap B = \{2, 4, 6\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) A \cap C = \{4, 5, 6, 7\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) B \cup C = \{2, 4, 5, 6, 7\} \quad (1 \text{ 分}) \quad A \cap (B \cup C) = \{2, 4, 5, 6, 7\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(4) B \cap C = \{4, 6\} \quad (1 \text{ 分}) \quad A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = A \quad (2 \text{ 分})$$

$$(5) C_A B = \{1, 3, 5, 7, 8, 9\} \cdot C_A C = \{1, 2, 3, 8, 9\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(C_A B) \cap (C_A C) = \{1, 3, 8, 9\} \quad (1 \text{ 分})$$

17. 分兩種情況討論：

$$\textcircled{1} Q = \emptyset : 2m - 1 \geq m + 2 \cdot \text{即 } m \geq 3 \cdot \text{此時 } Q \subseteq P \text{ 成立。} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\textcircled{2} Q \neq \emptyset : m < 3 \cdot \text{且要 } \begin{cases} 2m - 1 \geq -3 \\ m + 2 \leq 5 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由 } 2m - 1 \geq -3 \text{ 得 } m \geq -1 ; \text{由 } m + 2 \leq 5 \text{ 得 } m \leq 3 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{與 } m < 3 \text{ 取交集：} -1 \leq m < 3$$

$$\text{合併 } \textcircled{1}\textcircled{2} : m \geq -1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{實數 } m \text{ 的取值範圍是 } \{m \mid m \geq -1\} \cdot$$

批改重點：漏討論 $Q = \emptyset$ 的情況最多扣 3 分；端點 $2m - 1 = -3$ 、 $m + 2 = 5$ 可取（ P 是開區間、 Q 也是開區間）。

$$25 \cdot (1) m = 5 : A = \{x \mid -3 \leq x \leq 7\} \cdot B = \{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 5\}$$

在數線上找重疊部分 (2 分)

$$\therefore A \cap B = \{x \mid -3 \leq x \leq -2 \text{ 或 } 5 \leq x \leq 7\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) C_R B = \{x \mid -2 < x < 5\} \quad (1 \text{ 分})$$

$$A \cap (C_R B) = A \text{ 即 } A \subseteq C_R B ; m > 0 \text{ 時 } A \neq \emptyset \quad (1 \text{ 分})$$

$$\begin{cases} 2 - m > -2 \\ 2 + m < 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m < 4 \\ m < 3 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{又 } m > 0 \cdot \therefore \text{實數 } m \text{ 的取值範圍是 } \{m \mid 0 < m < 3\} \quad (1 \text{ 分})$$

批改重點： $C_R B$ 是開區間，所以不等號不可取等號；寫成 $m \leq 3$ 扣 1 分。

四、命題對照（模擬卷題號 = 原卷題號）

每題保留原卷同一題型、同一考點與同一配分，只更換數據；第 25 題的參數範圍刻意設計成與原卷同樣「兩個不等式取較嚴的一個」的結構。原卷第 26 題（含參數 a 的一元二次不等式）按使用者指示不設，B 部由 40 分減為 30 分，全卷 110 分。

第 17 題的 $Q = \emptyset$ 情況與原卷一樣會併入最後答案（原卷答案為 $m \leq \frac{5}{3}$ ，本卷為 $m \geq -1$ ），學生若漏了空集情況會得到 $-1 \leq m < 3$ ，一眼可辨。